

习题 1 (第 1 章)

一、判断题

1. (√) 2. (×) 3. (×) 4. (√) 5. (√) 6. (×) 7. (×)

二、单选题

1. B 2. D 3. A 4. C 5. C

三、挑错题

1. D 2. A 3. B

四、阅读程序题

- (1) Speak.java
- (2) 两个字节码文件, Speak.class 和 Xiti4.class
- (3) Xiti4
- (4) 错误: 在类 Speak 中找不到 main 方法

习题 2 (第 2 章)

一、判断题

1. (×) 2. (√) 3. (√) 4. (×) 5. (√) 6. (√) 7. (√) 8. (√)
9. (×) 10. (×)

二、单选题

1. B 2. A 3. C 4. A 5. D 6. B 7. B 8. D

三、挑错题

1. D 2. A 3. B 4. C

四、阅读程序题

- 1. 属于操作题, 解答略。
- 2. 属于操作题, 解答略。
- 3. 属于操作题, 解答略。
- 4. 【代码 1】: 4; 【代码 2】: b[0]=1
- 5. 【代码 1】: 40; 【代码 2】: 7



五、编程题

1.

```
public class E {  
    public static void main(String args[]) {  
        System.out.println((int)'你');  
        System.out.println((int)'我');  
        System.out.println((int)'他');  
    }  
}
```
2.

```
public class E {  
    public static void main(String args[]) {  
        char cStart='α',cEnd='ω';  
        for(char c=cStart;c<=cEnd;c++)  
            System.out.print(" "+c);  
    }  
}
```

习题 3 (第 3 章)

一、判断题

1. (×) 2. (√) 3. (√) 4. (×) 5. (√) 6. (√) 7. (√) 8. (√)
9. (×) 10. (×)

二、单选题

1. A 2. C 3. B 4. C 5. C 6. C

三、挑错题

1. D 2. B 3. D

四、阅读程序题

1. 你, 苹, 甜 2. Jeep 好好 3. x=-5, y=-1

五、编程题

1.

```
public class Xiti1 {  
    public static void main(String args[]) {  
        double sum=0,a=1;  
        int i=1;  
        while(i<=20) {  
            sum=sum+a;  
            i++;  
            a=a*i;  
        }  
        System.out.println("sum="+sum);  
    }  
}
```
2.

```
public class Xiti2 {  
    public static void main(String args[]) {  
        int i,j;
```



```

        for(j=2;j<=100;j++) {
            for(i=2;i<=j/2;i++) {
                if(j%i==0)
                    break;
            }
            if(i>j/2) {
                System.out.print(" "+j);
            }
        }
    }
}

```

3. Public class Xiti3 {

```

    public static void main(String args[]) {
        double sum=0,a=1,i=1;
        do {sum=sum+a;
            i++;
            a=(1.0/i)*a;
        }
        while(i<=20);
        System.out.println("使用 do-while 循环计算的 sum="+sum);
        for(sum=0,i=1,a=1;i<=20;i++) {
            a=a*(1.0/i);
            sum=sum+a;
        }
        System.out.println("使用 for 循环计算的 sum="+sum);
    }
}

```

4. public class Xiti4 {

```

    public static void main(String args[]) {
        int sum=0,i,j;
        for(i=1;i<=1000;i++) {
            for(j=1,sum=0;j<i;j++) {
                if(i%j==0)
                    sum=sum+j;
            }
            if(sum==i)
                System.out.println("完数:"+i);
        }
    }
}

```

5. public class Xiti5 {

```

    public static void main(String args[]) {
        int m=8,item=m,i=1;
        long sum=0;
        for(i=1,sum=0,item=m;i<=10;i++) {
            sum=sum+item;
            item=item*10+m;
        }
        System.out.println(sum);
    }
}

```



```

    }
}

6. public class Xiti6 {
    public static void main(String args[]) {
        int n=1;
        long sum=0;
        while(true) {
            sum=sum+n;
            n++;
            if(sum>=8888)
                break;
        }
        System.out.println("满足条件的最大整数:"+ (n-1));
    }
}

```

习题 4 (第 4 章)

一、判断题

1. (√) 2. (√) 3. (√) 4. (×) 5. (√) 6. (√) 7. (√) 8. (√)
9. (×) 10. (×)

二、单选题

1. B 2. D 3. D 4. D 5. A 6. C

三、挑错题

1. B 2. C 3. C

四、阅读程序题

1. 【代码 1】: 1; 【代码 2】: 121; 【代码 3】: 121

2. sum=-100

3. 27

4. 【代码 1】: 100; 【代码 2】: 20.0。

5. 上机实习题目, 解答略。

6. 上机实习题目, 解答略。

五、编程题

CPU.java

```

public class CPU {
    int speed;
    int getSpeed() {
        return speed;
    }
    public void setSpeed(int speed) {
        this.speed=speed;
    }
}

```



HardDisk.java

```
public class HardDisk {
    int amount;
    int getAmount() {
        return amount;
    }
    public void setAmount(int amount) {
        this.amount=amount;
    }
}
```

PC.java

```
public class PC {
    CPU cpu;
    HardDisk HD;
    void setCPU(CPU cpu) {
        this.cpu=cpu;
    }
    void setHardDisk(HardDisk HD) {
        this.HD=HD;
    }
    void show(){
        System.out.println("CPU 速度:"+cpu.getSpeed());
        System.out.println("硬盘容量:"+HD.getAmount());
    }
}
```

Test.java

```
public class Test {
    public static void main(String args[]) {
        CPU cpu=new CPU();
        HardDisk HD=new HardDisk();
        cpu.setSpeed(2200);
        HD.setAmount(200);
        PC pc=new PC();
        pc.setCPU(cpu);
        pc.setHardDisk(HD);
        pc.show();
    }
}
```

习题 5 (第 5 章)

一、判断题

1. (X) 2. (√) 3. (X) 4. (√) 5. (X) 6. (√) 7. (√) 8. (√)
9. (X) 10. (X)



二、选择题

1. C 2. D 3. CD 4. D 5. B 6. B 7. D 8. B 9. A

三、挑错题

1. B 2. D

四、阅读程序题

1. 【代码 1】: 15.0; 【代码 2】: 8.0

2. 【代码 1】: 11; 【代码 2】: 11

3. 【代码 1】: 98.0; 【代码 2】: 12; 【代码 3】: 98.0; 【代码 4】: 9

4. 【代码 1】: 120; 【代码 2】: 120; 【代码 3】: -100

五、编程题

Animal.java

```
public abstract class Animal {  
    public abstract void cry();  
    public abstract String getAnimalName();  
}
```

Simulator.java

```
public class Simulator {  
    public void playSound(Animal animal) {  
        System.out.print("现在播放"+animal.getAnimalName()+"类的声音:");  
        animal.cry();  
    }  
}
```

Dog.java

```
public class Dog extends Animal {  
    public void cry() {  
        System.out.println("汪汪...汪汪");  
    }  
    public String getAnimalName() {  
        return "狗";  
    }  
}
```

Cat.java

```
public class Cat extends Animal {  
    public void cry() {  
        System.out.println("喵喵...喵喵");  
    }  
    public String getAnimalName() {  
        return "猫";  
    }  
}
```



Application.java

```
public class Application {  
    public static void main(String args[]) {  
        Simulator simulator=new Simulator();  
        simulator.playSound(new Dog());  
        simulator.playSound(new Cat());  
    }  
}
```

习题 6 (第 6 章)

一、判断题

1. (×) 2. (×) 3. (√) 4. (×) 5. (√)

二、选择题

1. D 2. AB 3. A

三、挑错题

1. D 2. D

四、阅读程序题

1. 【代码 1】: 15.0; 【代码 2】: 8

2. 【代码 1】: 18; 【代码 2】: 15

3. 【代码】: 100:101

五、编程题

Animal.java

```
public interface Animal {  
    public abstract void cry();  
    public abstract String getAnimalName();  
}
```

Simulator.java

```
public class Simulator {  
    public void playSound(Animal animal) {  
        System.out.print("现在播放"+animal.getAnimalName()+"类的声音:");  
        animal.cry();  
    }  
}
```

Dog.java

```
public class Dog implements Animal {  
    public void cry() {  
        System.out.println("汪汪...汪汪");  
    }  
    public String getAnimalName() {  
        return "狗";  
    }  
}
```



Cat.java

```
}  
}  
  
public class Cat implements Animal {  
    public void cry() {  
        System.out.println("喵喵...喵喵");  
    }  
    public String getAnimalName() {  
        return "猫";  
    }  
}
```

Application.java

```
public class Application {  
    public static void main(String args[]) {  
        Simulator simulator=new Simulator();  
        simulator.playSound(new Dog());  
        simulator.playSound(new Cat());  
    }  
}
```

习题 7 (第 7 章)

一、判断题

1. (√) 2. (√) 3. (√) 4. (√) 5. (√) 6. (×) 7. (×) 8. (√)
9. (×) 10. (√)

二、选择题

1. A 2. B 3. C

三、挑错题

1. C 2. C

四、阅读程序题

1. 大家好, 祝工作顺利!
2. p 是接口变量
3. 你好 fine thanks
4. 100:101
5. 我是红牛

五、编程题

```
import java.util.*;  
public class E {  
    public static void main(String args[]){  
        Scanner reader=new Scanner(System.in);  
        double sum=0;  
        int m=0;
```



```

while(reader.hasNextDouble()){
    double x=reader.nextDouble();
    assert x<=100&& x>=0:"数据不合理";
    m=m+1;
    sum=sum+x;
}
System.out.printf("%d个数的和为%f\n",m,sum);
System.out.printf("%d个数的平均值是%f\n",m,sum/m);
}
}

```

习题8 (第8章)

一、判断题

1. (✓) 2. (×) 3. (✓) 4. (×) 5. (✓) 6. (✓) 7. (✓) 8. (✓)
9. (×) 10. (✓)

二、选择题

1. A 2. C 3. B 4. D 5. C

三、阅读程序题

- 【代码】: 苹果
- 【代码】: Love:Game
- 【代码1】: 15; 【代码2】: abc 我们
- 【代码】: 13579
- 【代码】: 9javaHello
- 属于上机实习程序, 解答略。
- 属于上机实习程序, 解答略。

四、编程题

```

1. public class E {
    public static void main(String args[]) {
        String s1,s2,t1="ABCDabcd";
        s1=t1.toUpperCase();
        s2=t1.toLowerCase();
        System.out.println(s1);
        System.out.println(s2);
        String s3=s1.concat(s2);
        System.out.println(s3);
    }
}

```

```

2. public class E {
    public static void main(String args[]) {
        String s="ABCDabcd";
        char cStart=s.charAt(0);
        char cEnd=s.charAt(s.length()-1);
        System.out.println(cStart);
    }
}

```



```

        System.out.println(cEnd);
    }
}

3. import java.util.*;
public class E {
    public static void main(String args[]) {
        int year1,month1,day1,year2,month2,day2;
        try{year1=Integer.parseInt(args[0]);
            month1=Integer.parseInt(args[1]);
            day1=Integer.parseInt(args[2]);
            year2=Integer.parseInt(args[3]);
            month2=Integer.parseInt(args[4]);
            day2=Integer.parseInt(args[5]);
        }
        catch(NumberFormatException e)
        {year1=2012;
            month1=0;
            day1=1;
            year2=2018;
            month2=0;
            day2=1;
        }
        Calendar calendar=Calendar.getInstance();
        calendar.set(year1,month1-1,day1);
        long timeYear1=calendar.getTimeInMillis();
        calendar.set(year2,month2-1,day2);
        long timeYear2=calendar.getTimeInMillis();
        long 相隔天数=Math.abs((timeYear1-timeYear2)/(1000*60*60*24));
        System.out.println(""+year1+"年"+month1+"月"+day1+"日和"+
            year2+"年"+month2+"月"+day2+"日相隔"+相隔天数+"天");
    }
}

```

```

4. import java.util.*;
public class E {
    public static void main(String args[]) {
        double a=0,b=0,c=0;
        a=12;
        b=24;
        c=Math.asin(0.56);
        System.out.println(c);
        c=Math.cos(3.14);
        System.out.println(c);
        c=Math.exp(1);
        System.out.println(c);
        c=Math.log(8);
        System.out.println(c);
    }
}

```



```

5. public class E {
    public static void main(String args[]) {
        String str="abl23you 你是谁? ";
        String regex="\\D+";
        str=str.replaceAll(regex,"");
        System.out.println(str);
    }
}

6. import java.util.*;
public class E {
    public static void main(String args[]) {
        String cost="数学 87 分, 物理 76 分, 英语 96 分";
        Scanner scanner=new Scanner(cost);
        scanner.useDelimiter("[^0123456789.]+");
        double sum=0;
        int count=0;
        while(scanner.hasNext()){
            try{double score=scanner.nextDouble();
                count++;
                sum=sum+score;
                System.out.println(score);
            }
            catch(InputMismatchException exp){
                String t=scanner.next();
            }
        }
        System.out.println("总分:"+sum+"分");
        System.out.println("平均分:"+sum/count+"分");
    }
}

```

习题 9 (第 9 章)

一、问答题

1. Frame 容器的默认布局是 BorderLayout 布局。
2. 不可以。
3. ActionEvent。
4. DocumentEvent。
5. 5 个。
6. MouseMotionListener。

二、选择题

1. A 2. A 3. A

三、编程题

1.

```
import java.awt.*;
import javax.swing.event.*;
```



```

import javax.swing.*.*;
import java.awt.event.*;
public class E {
    public static void main(String args[]) {
        Computer fr=new Computer();
    }
}
class Computer extends JFrame implements DocumentListener {
    JTextArea text1,text2;
    int count=1;
    double sum=0,aver=0;
    Computer() {
        setLayout(new FlowLayout());
        text1=new JTextArea(6,20);
        text2=new JTextArea(6,20);
        add(new JScrollPane(text1));
        add(new JScrollPane(text2));
        text2.setEditable(false);
        (text1.getDocument()).addDocumentListener(this);
        setSize(300,320);
        setVisible(true);
        validate();
        setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
    }
    public void changedUpdate(DocumentEvent e) {
        String s=text1.getText();
        String []a=s.split("[^0123456789.]+");
        sum=0;
        aver=0;
        for(int i=0;i<a.length;i++) {
            try {sum=sum+Double.parseDouble(a[i]);}
            catch(Exception ee) {}
        }
        aver=sum/count;
        text2.setText(null);
        text2.append("\n 和:"+sum);
        text2.append("\n 平均值:"+aver);
    }
    public void removeUpdate(DocumentEvent e){
        changedUpdate(e);
    }
    public void insertUpdate(DocumentEvent e){
        changedUpdate(e);
    }
}

```

```

2. import java.awt.*;
import javax.swing.event.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
public class E {

```



```

public static void main(String args[]) {
    ComputerFrame fr=new ComputerFrame();
}

class ComputerFrame extends JFrame implements ActionListener {
    JTextField text1,text2,text3;
    JButton buttonAdd,buttonSub,buttonMul,buttonDiv;
    JLabel label;
    public ComputerFrame() {
        setLayout(new FlowLayout());
        text1=new JTextField(10);
        text2=new JTextField(10);
        text3=new JTextField(10);
        label=new JLabel(" ",JLabel.CENTER);
        label.setBackground(Color.green);
        add(text1);
        add(label);
        add(text2);
        add(text3);
        buttonAdd=new JButton("加");
        buttonSub=new JButton("减");
        buttonMul=new JButton("乘");
        buttonDiv=new JButton("除");
        add(buttonAdd);
        add(buttonSub);
        add(buttonMul);
        add(buttonDiv);
        buttonAdd.addActionListener(this);
        buttonSub.addActionListener(this);
        buttonMul.addActionListener(this);
        buttonDiv.addActionListener(this);
        setSize(300,320);
        setVisible(true);
        validate();
        setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        double n;
        if(e.getSource()==buttonAdd) {
            double n1,n2;
            try{n1=Double.parseDouble(text1.getText());
                n2=Double.parseDouble(text2.getText());
                n=n1+n2;
                text3.setText(String.valueOf(n));
                label.setText("+");
            }
            catch(NumberFormatException ee)
            { text3.setText("请输入数字字符");
            }
        }
        else if(e.getSource()==buttonSub) {
            double n1,n2;

```



```

        try{n1=Double.parseDouble(text1.getText());
            n2=Double.parseDouble(text2.getText());
            n=n1-n2;
            text3.setText(String.valueOf(n));
            label.setText("-");
        }
        catch(NumberFormatException ee)
        { text3.setText("请输入数字字符");
        }
    }
    else if(e.getSource()==buttonMul)
    {double n1,n2;
        try{n1=Double.parseDouble(text1.getText());
            n2=Double.parseDouble(text2.getText());
            n=n1*n2;
            text3.setText(String.valueOf(n));
            label.setText("*");
        }
        catch(NumberFormatException ee)
        { text3.setText("请输入数字字符");
        }
    }
    else if(e.getSource()==buttonDiv)
    {double n1,n2;
        try{n1=Double.parseDouble(text1.getText());
            n2=Double.parseDouble(text2.getText());
            n=n1/n2;
            text3.setText(String.valueOf(n));
            label.setText("/");
        }
        catch(NumberFormatException ee)
        { text3.setText("请输入数字字符");
        }
    }
    validate();
}
}

```

```

3. import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
public class E {
    public static void main(String args[]){
        Window win=new Window();
        win.setTitle("使用 MVC 结构");
        win.setBounds(100,100,420,260);
    }
}
class Window extends JFrame implements ActionListener {
    Ladder ladder; //模型
    JTextField textAbove,textBottom,textHeight; //视图
    JTextArea showArea; //视图
}

```



```

JButton controlButton;
Window() {
    init();
    setVisible(true);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
}

void init() {
    lader=new Lader();
    textAbove=new JTextField(5);
    textBottom=new JTextField(5);
    textHeight=new JTextField(5);
    showArea=new JTextArea();
    controlButton=new JButton("计算面积");
    JPanel pNorth=new JPanel();
    pNorth.add(new JLabel("上底:"));
    pNorth.add(textAbove);
    pNorth.add(new JLabel("下底:"));
    pNorth.add(textBottom);
    pNorth.add(new JLabel("高:"));
    pNorth.add(textHeight);
    pNorth.add(controlButton);
    controlButton.addActionListener(this);
    add(pNorth, BorderLayout.NORTH);
    add(new JScrollPane(showArea), BorderLayout.CENTER);
}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    try{
        double above=Double.parseDouble(textAbove.getText().trim());
        double bottom=Double.parseDouble(textBottom.getText().trim());
        double height=Double.parseDouble(textHeight.getText().trim());
        lader.setAbove(above);
        lader.setBottom(bottom);
        lader.setHeight(height);
        double area=lader.getArea();
        showArea.append("面积:"+area+"\n");
    }
    catch(Exception ex) {
        showArea.append("\n"+ex+"\n");
    }
}

class Lader {
    double above,bottom,height;
    public double getArea() {
        double area=(above+bottom)*height/2.0;
        return area;
    }
    public void setAbove(double a) {
        above=a;
    }
    public void setBottom(double b) {
        bottom=b;
    }
}

```



```

    }
    public void setHeight(double c) {
        height=c;
    }
}

```

习题 10 (第 10 章)

一、问答题

1. 使用 FileInputStream。
2. FileInputStream 按字节读取文件, FileReader 按字符读取文件。
3. 不可以。
4. 在使用对象流写入或读入对象时要保证对象是序列化的。
5. 使用对象流很容易获取一个序列化对象的克隆, 只需将该对象写入对象输出流, 那么用对象输入流读回的对象一定是原对象的一个克隆。

二、选择题

1. C 2. B

三、阅读程序题

1. 【代码 1】: 51; 【代码 2】: 0
2. 【代码 1】: 3; 【代码 2】: abc; 【代码 3】: 1; 【代码 4】: dbc
3. 上机实习题, 解答略。

四、编程题

```

1. import java.io.*;
   public class E {
       public static void main(String args[]) {
           File f=new File("E.java");
           try{ RandomAccessFile random=new RandomAccessFile(f,"rw");
               random.seek(0);
               long m=random.length();
               while(m>=0) {
                   m=m-1;
                   random.seek(m);
                   int c=random.readByte();
                   if(c<=255&&c>=0)
                       System.out.print((char)c);
                   else {
                       m=m-1;
                       random.seek(m);
                       byte cc[]=new byte[2];
                       random.readFully(cc);
                       System.out.print(new String(cc));
                   }
               }
           }
       }
   }
   catch(Exception exp){}

```



习题 11 (第 11 章)

一、问答题

1. 在 MySQL 安装目录的 bin 子目录下输入 `mysqld` 或 `mysqld -nt` 启动 MySQL 数据库服务器。

2. 对于 JDK 8 版本, 可以将数据库连接器保存到 JDK 的扩展目录中 (即 `JAVA_HOME` 环境变量指定的 JDK), 比如 “`E:\jdk1.8\jre\lib\ext`”。如果无法复制数据库连接器到运行环境的扩展中 (比如 Java 8 之后的版本), 可以将数据库连接器 `mysql-connector-java-8.0.21.jar` 保存到程序所在的目录中, 比如 “`C:\chapter11`” 中 (建议重新命名为 `mysqlcon.jar`), 使用 `-cp` 参数如下运行应用程序 (分号和主类之间必须至少留有一个空格):

```
C:\chapter11>java -cp mysqlcon.jar; 主类
```

3. 减轻数据库内部 SQL 语句解释器的负担。

4. 事务由一组 SQL 语句组成, 所谓事务处理, 是指应用程序保证事务中的 SQL 语句要么全部都执行, 要么一个也不执行。事务处理的步骤如下:

- (1) 连接对象用 `setAutoCommit()` 方法关闭自动提交模式。
- (2) 连接对象用 `commit()` 方法处理事务。
- (3) 连接对象用 `rollback()` 方法处理事务失败。

二、编程题

1. 同时用到了例子 2 中的 `GetDBConnection` 类。

```
import java.sql.*;
import java.sql.*;
public class BianCheng1 {
    public static void main(String args[]) {
        Connection con;
        Statement sql;
        ResultSet rs;
        con=GetDBConnection.connectDB("students","root","");
        if(con==null) return;
        String sqlStr="select * from mess order by birthday";
        try {
            sql=con.createStatement();
            rs=sql.executeQuery(sqlStr);
            while(rs.next()) {
                String number=rs.getString(1);
                String name=rs.getString(2);
                Date date=rs.getDate(3);
                float height=rs.getFloat(4);
```



```

        System.out.printf("%s\t", number);
        System.out.printf("%s\t", name);
        System.out.printf("%s\t", date);
        System.out.printf("%.2f\n", height);
    }
    con.close();
}
catch(SQLException e) {
    System.out.println(e);
}
}
}

```

2. 同时用到了例子 6 中的 Query 类。

```

import javax.swing.*;
public class BianCheng2 {
    public static void main(String args[]) {
        String [] tableHead;
        String [][] content;
        JTable table;
        JFrame win=new JFrame();
        Query findRecord=new Query();
        findRecord.setDatabaseName(args[0]);
        findRecord.setSQL("select * from "+args[1]);
        content=findRecord.getRecord();
        tableHead=findRecord.getColumnNames();
        table=new JTable(content,tableHead);
        win.add(new JScrollPane(table));
        win.setBounds(12,100,400,200);
        win.setVisible(true);
        win.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }
}

```

习题 12 (第 12 章)

